

## Trabajo Integrador

CARRERA: Ingeniería en Sistemas de la Información.

MATERIA: Paradigmas y Lenguajes de Programación III.

COMISIÓN: “U” (única).

PROFESOR: Mgter. Encina Agustín.

ESTUDIANTE: Tomas Mateo.

PROYECTO: AIKOR - Powerlifting.

FECHA: 18-11-2025.



---

## INTRODUCCIÓN

El proyecto **AIKOR – Powerlifting** nació inicialmente como un sitio web estático orientado a la presentación de productos y contenido institucional de la marca. En etapas previas del desarrollo se incorporó el plugin **MixItUp** para permitir el filtrado y animación visual de productos dentro de la grilla.

Sin embargo, en esta instancia del trabajo se buscó transformar el proyecto en un **sistema web dinámico y funcional**, incorporando los siguientes elementos:

- Reemplazo total de productos estáticos en el HTML por productos obtenidos desde una **base de datos MySQL**.
- Implementación completa de un backend con **PHP** para manejo de datos.
- Integración de un **carrito de compras dinámico**, sin recargar la página.
- Creación de un formulario de **datos del comprador**, almacenando pedidos en la base de datos.
- Adecuación del plugin MixItUp para trabajar correctamente con datos dinámicos.

Estos cambios transforman el sitio en un sistema **interactivo, modular, escalable y basado en buenas prácticas** de desarrollo web.



## DESARROLLO

### De datos estáticos a datos dinámicos

Originalmente, los productos estaban escritos de forma manual en el HTML:

```
<div class="product-card mix amoniaco">
  
  <h3>Sales de Amoniaco V4</h3>
  <button class="add-to-cart" data-name="..." data-price="...">Agregar</button>
</div>
```

Esto generaba tres problemas:

1. Escasa escalabilidad (para agregar un producto había que editar el HTML manualmente).
2. Duplicación de código.
3. Dificultad para sincronizar cambios entre el sistema y otros canales de venta.

### Solución implementada

Se creó un **endpoint PHP** (**get\_products.php**) que obtiene todos los productos desde MySQL y los devuelve en formato JSON.

Posteriormente, el archivo **cargar\_productos.js** inserta dinámicamente cada tarjeta en el DOM:

```
cont.innerHTML += `
  <div class="product-card mix ${p.categoria}">
    
    <h3>${p.nombre}</h3>
    <button class="add-to-cart"
      data-id="${p.id}"
      data-name="${p.nombre}"
      data-price="${p.precio}">
      Agregar al carrito
    </button>
    <a href="${p.link_externo}" target="_blank">Ver en Mercado Libre</a>
  </div>
`;
```



Este cambio permitió:

- Mantener la base de productos centralizada.
- Generar las tarjetas dinámicamente.
- Conservar la integración con MixItUp gracias a la clase `#{p.categoria}`.

## Implementación de la Base de Datos MySQL

Se creó la base de datos **aikor\_store** con tres tablas principales:

### Tabla **productos**

Almacena la información base de cada producto.

```
CREATE TABLE productos (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100),  
  categoria ENUM('amoniac', 'magnesio', 'decorativo'),  
  precio DECIMAL(10,2),  
  imagen VARCHAR(255),  
  link_externo VARCHAR(255)  
);
```

### Tabla **pedidos**

Registro del cliente + fecha/hora

```
CREATE TABLE pedidos (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100),  
  apellido VARCHAR(100),  
  telefono VARCHAR(20),  
  fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

### Tabla **pedido\_items**

Asocia productos a un pedido.



```
CREATE TABLE pedido_items (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    pedido_id INT,  
    producto_id INT,  
    cantidad INT DEFAULT 1  
);
```

### 3. Backend con PHP

Se implementaron dos endpoints principales:

- **backend/db.php**
  - Conexión segura a MySQL.
- **backend/get\_products.php**
  - Devuelve todos los productos en JSON.
- **backend/guardar\_pedido.php**
  - Recibe datos del comprador y el carrito → guarda pedido + items.

```
$conn->query("INSERT INTO pedidos (...) VALUES (...)");  
$pedido_id = $conn->insert_id;  
  
foreach ($items as $i) {  
    $conn->query("INSERT INTO pedido_items (...)");  
}
```

Este endpoint se ejecuta al finalizar la compra.

### Nuevo Carrito de Compras Dinámico

Se reescribió completamente **carrito.js**, implementando:

- Delegación de eventos (compatible con productos dinámicos).
- Función **addToCart()** unificada.
- **renderCart()** para refrescar el contenido.
- Eliminación de productos.



---

## Formulario de datos del comprador

Se añadió un formulario para:

- Nombre
- Apellido
- Teléfono

Este formulario aparece al presionar **Pagar con Mercado Pago**, que ahora funciona en dos pasos:

1. Primer clic → muestra el formulario
2. Segundo clic → envía el pedido al backend

Esta mejora reemplazó el antiguo botón doble ("Confirmar compra"), logrando un flujo más profesional.

## Estilización del formulario y del carrito

Se amplió el archivo **style.css** para unificar estilos:

- inputs con bordes, sombras y transición
- tarjetas del carrito coherentes con el diseño
- botón de pago integrado visualmente
- compatibilidad con temas light/dark
- bordes `var(--radius)`
- sombras suaves
- estilos modernizados para inputs y alertas

## MixItUp + Datos Dinámicos

Para que el filtro funcione, se debió:

- generar dinámicamente la clase de categoría desde MySQL
- inicializar MixItUp *después* de cargar los productos
- destruir la instancia anterior al recargar datos



---

## RESULTADOS OBTENIDOS

Tras la implementación, los resultados fueron los siguientes:

- La plataforma pasó de ser una **página estática** a un **sistema dinámico completo**.
- Los productos ahora se administran desde una **base de datos MySQL**.
- Se implementó un **backend robusto** con PHP y endpoints organizados.
- El carrito funciona con **datos dinámicos** sin recargar la página.
- El proceso de compra registra información real del cliente.
- MixItUp mantiene funcionamiento total con productos generados desde el servidor.
- Se unificaron los estilos para lograr una apariencia profesional.
- El sistema quedó preparado para una futura integración real con **Mercado Pago**.



---

## CONCLUSIÓN

La evolución del proyecto **AIKOR Powerlifting** refleja un proceso integral de transformación tecnológica, pasando de una estructura estática basada únicamente en HTML hacia una aplicación web dinámica, modular y completamente funcional. La incorporación de una **base de datos MySQL**, un **backend en PHP** y una capa de interacción asincrónica con **JavaScript** permitió establecer un flujo de trabajo profesional entre cliente y servidor, garantizando la persistencia y actualización eficiente de la información.

La migración de productos estáticos a una carga dinámica mejoró significativamente la escalabilidad del sistema y sentó las bases para una administración centralizada de los datos. A su vez, la implementación del **carrito de compras** y el **registro de pedidos** aportó una funcionalidad real que simula el comportamiento de una tienda digital moderna, integrando la recolección de datos del cliente y su correspondiente almacenamiento estructurado.

Asimismo, la correcta adaptación del plugin **MixItUp** al nuevo entorno dinámico, junto con la unificación visual del sitio mediante un diseño consistente, accesible y adaptable a modo claro/oscuro, consolidó una experiencia de usuario fluida y profesional.

El resultado final es un sistema **sólido, escalable y preparado para ser extendido**, por ejemplo integrando pasarelas de pago reales como Mercado Pago. Esto convierte a AIKOR Powerlifting en una plataforma robusta y alineada con los estándares actuales del desarrollo web.